

JavaScript-Module — Dokumentation

Digital & Mobil in Deutschland

Dieses Dokument beschreibt alle JavaScript-Dateien des Projekts: ihren Zweck, ihre Funktionen und wie sie zusammenwirken.

DEUTSCHE VERSION

1. js/main.js — Initialisierung & globale Funktionen

Einstiegspunkt der Anwendung. Startet alle Module beim Laden der Seite und enthält globale Hilfsfunktionen.

Seitenstart (DOMContentLoaded)

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  initClock(); // Startet die Echtzeit-Uhr (clock.js)
  getWeather(); // Lädt Wetterdaten (weather.js)
});
```

Nachrichten (loadNews) werden hier bewusst nicht aufgerufen — sie werden erst nach Cookie-Einwilligung geladen.

Hash-basiertes Deep-Linking

Ermöglicht Direktlinks zu einzelnen Tabs (z. B. index.html#jobs):

```
const hash = window.location.hash.replace('#', '');
if (hash) {
  const targetButton = document.querySelector(`button[onclick*="${hash}"]`);
  if (targetButton) {
    showTab(hash, { currentTarget: targetButton, preventDefault: () => {} });
    setTimeout(() => {
      window.scrollTo({ top: 0, left: 0, behavior: 'instant' });
      targetButton.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', inline: 'center' });
    }, 50);
    history.replaceState(null, null, window.location.pathname);
  }
}
```

Hintergrund-Ping für Render

Das PDF-Kompressor-Backend auf Render (Free-Tier) geht nach Inaktivität in den Schlafmodus. Ein unsichtbarer Ping beim Seitenaufruf weckt es im Voraus:

```
fetch('https://...onrender.com/wakeup', { mode: 'no-cors' }).catch(() => {});
```

YouTube-Laden ohne Autoplay

Zwei Funktionen laden Videos und Playlists im erweiterten Datenschutzmodus (youtube-nocookie.com). Autoplay wurde entfernt, um Probleme auf Android zu vermeiden:

```
function loadVideo(placeholderId, iframeId, videoId) {
  const placeholder = document.getElementById(placeholderId);
  const iframe = document.getElementById(iframeId);
  if (placeholder && iframe) {
    iframe.src = `https://www.youtube-nocookie.com/embed/${videoId}?rel=0`;
    iframe.style.display = 'block';
    placeholder.style.display = 'none';
  }
}

function loadPlaylist(placeholderId, iframeId, listId) {
  // Gleiche Logik mit /embed/videoseries?list=${listId}
}
```

Cookie-Icon beim Scrollen ausblenden

Das Silktide-Cookie-Icon wird beim Scrollen ausgeblendet, damit es die Inhalte nicht verdeckt:

```
window.addEventListener('scroll', () => {
  const icon = document.getElementById('silktide-cookie-icon');
  if (!icon) return;
  if (window.scrollY > 0) {
    icon.style.setProperty('opacity', '0', 'important');
    icon.style.setProperty('pointer-events', 'none', 'important');
  } else {
    icon.style.setProperty('opacity', '1', 'important');
    icon.style.setProperty('pointer-events', 'auto', 'important');
  }
});
```

2. js/weather.js — Wetter-Widget (OpenWeatherMap API)

Ruft aktuelle Wetterdaten ab und zeigt sie in der Top-Bar an. Ermöglicht dem Nutzer, die Stadt per Klick zu wechseln.

Kernfunktion getWeather()

```
const WEATHER_API_KEY = '...';
let currentCity = 'Hattingen';
async function getWeather() {
  try {
    const res = await fetch(
      `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${currentCity}&appid=${WEATHER_API_KEY}&units=metric&lang=de`
    );
    const d = await res.json();

    if (!d.main) {
      alert('Stadt nicht gefunden!');
      return;
    }

    const temp = Math.round(d.main.temp);
    const city = d.name; // Offizieller Name (immer auf Deutsch)
```

Wetter-Icon nach Bedingungscode

```
const code = d.weather[0].id;
let icon = '☁';
if (code === 800)    icon = '☀';
else if (code > 800) icon = '☁';
else if (code >= 600) icon = '❄';
else if (code >= 300) icon = '🌧';
```

Stadtname per Klick ändern

Ursprünglich wurde GPS über navigator.geolocation abgefragt. Jetzt ist Hattingen Standard — bei Klick kann der Nutzer eine beliebige Stadt eingeben. API gibt den Namen immer auf Deutsch zurück:

```
tempEl.style.cursor = 'pointer';
tempEl.onclick = () => {
    const newCity = prompt('Stadt eingeben:', currentCity);
    if (newCity && newCity.trim() !== '') {
        currentCity = newCity.trim();
        getWeather();
    }
};
```

Druckumrechnung

```
pressEl.innerText = Math.round(d.main.pressure * 0.75006); // hPa → mmHg
```

Besonderheiten:

- Standardstadt Hattingen statt GPS — weniger Berechtigungsanfragen
- Stadtname per Klick änderbar — auch bei Eingabe auf Russisch zeigt die API den deutschen Namen
- Fehlerbehandlung — bei ungültigem Stadtnamen bricht das Script nicht ab

3. js/clock.js — Echtzeit-Uhr & Datum

Zeigt Uhrzeit (jede Sekunde aktualisiert) und Datum im deutschen Format.

Vollständiger Code

```
function updateClock() {
    const now = new Date();
    const timeStr = now.toLocaleTimeString('de-DE', {
        hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit'
    });
    const timeElement = document.getElementById('current-time');
    if (timeElement) timeElement.innerText = timeStr;
}

function initClock() {
    const dateEl = document.getElementById('current-date');
    if (dateEl) {
        const options = { day: 'numeric', month: 'long' };
        dateEl.innerText = new Date().toLocaleDateString('de-DE', options)
            .replace('.', '');
    }
    updateClock();
    setInterval(updateClock, 1000);
}
```

Besonderheiten:

- initClock() wird aus main.js beim DOMContentLoaded aufgerufen
- Datum wird einmalig gesetzt, Uhrzeit aktualisiert sich jede Sekunde
- .replace('.', '') entfernt den Punkt nach der Tageszahl im deutschen Format

4. js/tabs.js — Tab-Navigation & UI-Steuerung

Steuert die gesamte SPA-Navigation — Tab-Umschaltung, Scroll-Pfeile, Swipe-Hint und Scroll-to-Top-Button.

Tab-Umschaltung mit Animations-Reset

```
function showTab(tabId, event) {  
    document.querySelectorAll('.tab-content').forEach(t => t.classList.remove('active'));  
    document.querySelectorAll('.nav-btn').forEach(b => b.classList.remove('active'));  
  
    const targetTab = document.getElementById(tabId);  
    if (targetTab) {  
        targetTab.style.animation = 'none';  
        void targetTab.offsetHeight; // Erzwungener Reflow  
        targetTab.style.animation = '';  
        targetTab.classList.add('active');  
    }  
    if (event && event.currentTarget) event.currentTarget.classList.add('active');  
    window.scrollTo(0, 0);  
}
```

void targetTab.offsetHeight — ein Trick, der den Browser zwingt, die Animation von vorn zu starten.

Menü-Scroll mit Pfeilen

```
function scrollTabs(direction) {  
    hideSwipeHint();  
    const viewport = document.querySelector('.nav-scroll-viewport');  
    if (viewport) {  
        if (direction === 1) {  
            viewport.scrollTo({ left: viewport.scrollWidth, behavior: 'smooth' });  
        } else {  
            viewport.scrollTo({ left: 0, behavior: 'smooth' });  
        }  
    }  
}
```

Swipe-Hint (automatisch ausblenden)

```
let swipeHintDone = false;  
function hideSwipeHint() {  
    if (!swipeHintDone) {  
        swipeHintDone = true;  
        const hint = document.querySelector('.scroll-hint-left');  
        if (hint) hint.classList.add('hidden');  
    }  
}  
  
menuScroll.addEventListener('scroll', hideSwipeHint, { passive: true });
```

Scroll-to-Top-Button mit zwei Zuständen

```
window.addEventListener('scroll', () => {
  if (window.scrollY > 200) {
    scrollTopBtn?.classList.add('visible');
    scrollTopBtn?.classList.add('scrolling'); // klein & halbtransparent
  } else {
    scrollTopBtn?.classList.remove('visible');
  }
  clearTimeout(scrollTimer);
  scrollTimer = setTimeout(() => {
    scrollTopBtn?.classList.remove('scrolling'); // volle Größe
  }, 150);
}, { passive: true });

scrollTopBtn?.addEventListener('pointerdown', (e) => {
  e.preventDefault();
  window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
});
```

pointerdown statt click — schnellere Reaktion auf Touch-Geräten.

5. js/news.js — RSS-Nachrichten

Lädt Nachrichten über die rss2json API — sprachabhängig von tagesschau.de (DE) oder Euronews (RU).

Sprachabhängige Feed-Auswahl

```
const lang = document.documentElement.lang || 'de';
const feeds = {
  de: 'https://www.tagesschau.de/infoservices/alle-meldungen-100~rss2.xml',
  ru: 'https://ru.euronews.com/rss'
};
const rssUrl = feeds[lang] || feeds.de;
const apiUrl = `https://api.rss2json.com/v1/api.json?rss_url=${encodeURIComponent(rssUrl)}`;
```

Rendering — max. 5 Artikel

```
data.items.slice(0, 5).forEach(item => {
  const div = document.createElement('div');
  div.className = 'news-item';
  div.innerHTML = `
    <a href="${item.link}" target="_blank" class="news-title">${item.title}</a>
    <p class="news-desc">${item.description.split('.')[0]}...</p>
  `;
  container.appendChild(div);
});
```

Besonderheiten:

- Funktion wird als window.loadTagesschauNews exportiert — so kann cookie-consent.js sie aufrufen
- Event-Listener für languageChanged ermöglicht Neuladen bei Sprachwechsel
- Fehlerbehandlung zeigt eine lokalisierte Fehlermeldung

6. js/components.js — Web Components

Definiert wiederverwendbare UI-Bausteine als Custom Elements. Wird auf allen Seiten eingebunden.

<app-header> — Header mit Wetter, Uhr und Sprachumschaltung

```
class AppHeader extends HTMLElement {
  connectedCallback() {
    const isRu = document.documentElement.lang === 'ru';
    const langLabel = isRu ? 'RU → DE' : 'DE → RU';

    const texts = {
      loading: isRu ? 'Загрузка...' : 'Laden...',
      humidity: isRu ? 'Влажность' : 'Luftfeuchtigkeit',
      pressure: isRu ? 'Давление' : 'Luftdruck',
      city: isRu ? 'Город Хаттинген' : 'Stadt Hattingen'
    };
  }
};
```

Sprachnavigation — korrekte Pfade zwischen Ordnern

```
const path = window.location.pathname;
const filename = path.split('/').pop() || 'index.html';

let langHref;
if (isRu) {
  // ru/magnet.html → /tabs/magnet.html
  langHref = (filename === 'index.html') ? '/' : '/tabs/' + filename;
} else {
  // /tabs/magnet.html → /ru/magnet.html
  langHref = (filename === 'index.html' || path === '/') ? '/ru/' : '/ru/' + filename;
}
```

<scroll-hint> — Swipe-Hinweis mit Pfeilen

```
class ScrollHint extends HTMLElement {
  connectedCallback() {
    const isRu = document.documentElement.lang === 'ru';
    const hintText = isRu ? 'Свайп меню' : 'Swipe-Menü';
    this.innerHTML = `
      <div class="scroll-hint-container">
        <div class="swipe-finger">☞</div>
        <span>${hintText}</span>
        <button onclick="scrollTabs(-1)"><<</button>
        <button onclick="scrollTabs(1)">>></button>
      </div>`;
  }
}

customElements.define('scroll-hint', ScrollHint);
```

Verwendung im HTML

```
<app-header></app-header>
<scroll-hint></scroll-hint>
```

Besonderheiten:

- Beide Komponenten sind sprachbewusst — lesen `document.documentElement.lang`
- Header enthält: Datum/Uhrzeit, Wetter-Scroll-Leiste, Scroll-Button, Seitentitel, Sprachumschalter
- Alle Unterseiten erhalten denselben Header ohne Code-Duplizierung

7. js/cookie-consent.js — Silktide-Konfiguration

Konfiguriert den Silktide Consent Manager. Die Dateien `silktide-consent-manager.js` und `.css` wurden als ZIP von der offiziellen Website heruntergeladen und anhand der mitgelieferten README installiert. Die projektspezifische Anpassung erfolgt in dieser Datei.

Drei Cookie-Kategorien

Kategorie	ID	Pflicht	Steuert
Notwendig	necessary	Ja	Grundfunktionen der Website
Statistik	analytics	Nein	RSS-Nachrichten (tagesschau / Euronews)
Werbung & externe Inhalte	advertising	Nein	YouTube, PDF-Kompressor, Foto-zu-PDF

Statistik — onAccept / onReject

```
onAccept: function() {
  if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadNews, { once: true });
  } else {
    loadNews();
  }
},
onReject: function() {
  placeholder.style.display = 'block';
  container.style.display = 'none';
  container.innerHTML = ''; // Nachrichten löschen
}
```

Werbung — automatisches Laden aller externen Inhalte

```
onAccept: function() {
  // Alle YouTube-Placeholder-Buttons automatisch klicken
  document.querySelectorAll('[id^="video-placeholder-"]').forEach(ph => {
    const btn = ph.querySelector('button');
    if (btn) btn.click();
  });
  if (document.getElementById('pdf-placeholder')) loadPdfCompressor();
  if (document.getElementById('photo-placeholder')) loadPhotoToPdf();
},
onReject: function() {
  // Alle iFrames leeren, Placeholder wiederherstellen
  document.querySelectorAll('[id^="video-placeholder-"]').forEach(ph => {
    const num = ph.id.replace('video-placeholder-', '');
    const iframe = document.getElementById('video-iframe-' + num);
    ph.style.display = 'flex';
    if (iframe) { iframe.style.display = 'none'; iframe.src = ''; }
  });
}
```

Lade-Funktionen für externe Tools

```
function loadPdfCompressor() {
  const ph = document.getElementById('pdf-placeholder');
  const iframe = document.getElementById('pdf-iframe');
  if (ph && iframe) {
    iframe.src = 'https://pdf-compressor-web.onrender.com';
    iframe.style.display = 'block';
    ph.style.display = 'none';
  }
}
```

Besonderheiten:

- document.readyState-Prüfung stellt sicher, dass DOM-Elemente existieren
- Bei onReject werden alle iFrame-src-Attribute geleert — keine Datenübertragung mehr
- Placeholder erscheinen/verschwinden automatisch bei Änderung der Cookie-Einstellungen

Zusammenspiel der Module

```
Seitenaufruf
|
| components.js → <app-header> und <scroll-hint> rendern
|
| main.js → initClock() → clock.js
|           → getWeather() → weather.js
|           → Hash-Routing prüfen
|           → Render-Ping senden
|
| cookie-consent.js → Silktide konfigurieren
|   | onAccept("analytics") → loadNews() → news.js
|   | onAccept("advertising") → loadVideo/loadPlaylist
|   |                           → loadPdfCompressor()
|   |                           → loadPhotoToPdf()
|
| tabs.js → showTab(), scrollTabs(), Scroll-to-Top
```


1. js/main.js — Инициализация и глобальные функции

Точка входа приложения. Запускает все модули при загрузке страницы и содержит глобальные вспомогательные функции.

- DOMContentLoaded — запускает initClock() и getWeather(). Новости намеренно не вызываются — только после согласия на cookies.
- Hash-маршрутизация — позволяет делать прямые ссылки на вкладки (index.html#jobs).
- Фоновый пинг для Render — будит бэкэнд PDF-компрессора заранее.
- YouTube без autoplay — решена проблема автовоспроизведения на Android, используется youtube-pocookie.com.
- Иконка cookies скрывается при скролле, чтобы не перекрывать контент.

2. js/weather.js — Виджет погоды (OpenWeatherMap API)

Получает актуальные данные о погоде и отображает их в Top-Bar. Позволяет пользователю менять город по клику.

- Город по умолчанию — Хаттинген вместо GPS-запроса
- Город можно изменить по клику — даже при вводе на русском API показывает немецкое название
- Обработка ошибок — при неправильном вводе скрипт не ломается
- Иконки погоды по коду условия (800=☀️, ≥600=❄️, ≥300=☁️)
- Конвертация давления из гПа в мм рт.ст.: $\text{pressure} * 0.75006$

3. js/clock.js — Часы и дата в реальном времени

Показывает время (обновляется каждую секунду) и дату в немецком формате.

- initClock() вызывается из main.js при DOMContentLoaded
- Дата устанавливается однократно, время обновляется каждую секунду через setInterval
- .replace('.', '') убирает точку после числа дня в немецком формате

4. js/tabs.js — Навигация по вкладкам и управление UI

Управляет всей SPA-навигацией — переключение вкладок, стрелки прокрутки, Swipe-Hint и кнопка «Наверх».

- showTab() — переключает вкладки с перезапуском анимации через трюк void offsetHeight (reflow)
- scrollTabs() — прокрутка меню стрелками влево/вправо
- hideSwipeHint() — подсказка исчезает при первом скролле
- Scroll-to-Top — два состояния: маленькая при скролле, большая при остановке (через 150мс)
- pointerdown вместо click — более быстрая реакция на тач-устройствах

5. js/news.js — RSS-новости

Загружает новости через API rss2json — в зависимости от языка от tagesschau.de (DE) или Euronews (RU).

- Функция экспортируется как window.loadTagesschauNews — так cookie-consent.js может её вызвать
- Обработчик languageChanged позволяет перезагружать новости при смене языка
- Максимум 5 статей, локализованная обработка ошибок

6. js/components.js — Web Components

Определяет переиспользуемые UI-блоки как Custom Elements. Подключается на всех страницах.

- <app-header> — заголовок с погодой, часами и переключателем языка
- <scroll-hint> — подсказка свайпа со стрелками
- Оба компонента учитывают язык — читают document.documentElement.lang
- Навигация между папками: /tabs/ ↔ /ru/ определяется автоматически
- Использование: <app-header></app-header> — одна строка на страницу, без дублирования кода

7. js/cookie-consent.js — Конфигурация Silktide

Настраивает Silktide Consent Manager. Файлы silktide-consent-manager.js и .css скачаны ZIP-архивом с официального сайта и установлены по README.

Три категории cookies

Категория	ID	Обяз.	Управляет
Необходимые	necessary	Да	Базовые функции сайта
Статистика	analytics	Нет	RSS-новости (tagesschau / Euronews)
Реклама	advertising	Нет	YouTube, PDF-компрессор, Фото-в-PDF

- Проверка document.readyState гарантирует, что DOM-элементы существуют перед обращением
- При onReject все src у iFrame очищаются — данные больше не передаются
- Placeholder появляются/исчезают автоматически при изменении настроек cookies

Взаимодействие модулей

```
Загрузка страницы
├── components.js → <app-header> и <scroll-hint> рендерятся
├── main.js → initClock() → clock.js
│           → getWeather() → weather.js
│           → Проверка Hash-маршрутизации
│           → Пинг на Render
├── cookie-consent.js → Конфигурация Silktide
│   ├── onAccept("analytics") → loadNews() → news.js
│   └── onAccept("advertising") → loadVideo/loadPlaylist
│                               → loadPdfCompressor()
│                               → loadPhotoToPdf()
└── tabs.js → showTab(), scrollTabs(), Scroll-to-Top
```